

吕辉煌

手机 (+86) 15392158897 | 邮箱 3194457411@qq.com | 微信 ywcbqf111

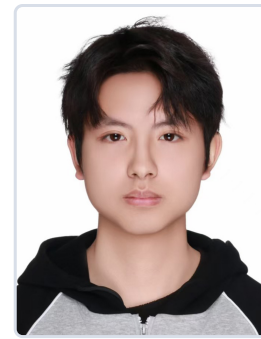
2021.09 - 2025.06 福州大学 (211) 电子信息工程学士 • GPA: 3.66/4.00 (前25%)

2025.09 - 2026.11 香港大学 (qs11) 电子信息工程硕士

荣誉奖项: Kaggle AI Mathematical Olympiad 金牌 • 校级三等奖学金 • 全国大学生数学竞赛二等奖



香港大学
THE UNIVERSITY OF HONG KONG



实习经历



MetaGPT [实习介绍](#) [业务产品链接](#)

Agent 算法研究实习生 | 2026.04 - 2026.06

Adaptive Hierarchical Context Compression for Coding Agents

项目背景与成果:

- 针对 Coding Agent 增量开发中上下文逼近上限, 粗粒度摘要会丢失路由、接口契约等关键信息, 导致 Agent 出现幻觉调用或重写历史文件; 目标: 设计**自适应分层上下文压缩机制**, 在降低上下文开销的同时保持**长程开发连续性**。
- 在多轮增量开发评测中, 平均单轮增量开发完成度由 1.56 提升至 1.88; 平均单轮增量开发成本由 1.84 降低至 1.72。

解决方案:

- 自适应触发与低损 Compaction**: 以 80% 为压缩触发阈值, 基于内容价值与可恢复性评估压缩优先级, 优先折叠 Editor.write、长 Tool Result、Build Log 等可从 Workspace 恢复的大块内容, 并在占用回落至 50% 后早停。
- 渐进式分层摘要**: 局部 Compaction 收益低于 8% 时进入结构化摘要, 并对长期历史进行**三层递进蒸馏**, 由开发细节逐步收敛至关键决策、接口约束与长期事实, 避免 Rolling Summary 反复重写与信息退化, 更好地**保持 KV Cache 复用率**。
- 可恢复压缩与上下文保护**: 将原始消息与低层摘要 Offload 至 Workspace, 维护摘要层级关系, 并支持 Agent **通过工具按需逐层恢复**; 保护最近 N 条消息、未完成任务及 App.tsx、Router 等关键结构信息, 降低不可逆信息损失。

Self-Evolving Evidence-Grounded Attribution Agent

项目背景与成果:

- 归因 Agent 旨在挖掘 Bad Case 根因, 为算法架构优化提供方向并增强 Reflection 信号。针对多智能体长周期任务中**超长日志难以通过常规单次/多次模型调用直接处理**, 且依赖 Codex 等产品归因成本过高的痛点; 目标: 构建**基于 Agent Loop (假设-验证循环) 的自进化归因智能体**, 在资源受限场景下实现低成本、高准确率_的自动化溯源。
- 选取线上 50 个 case, 通过 LLM-as-Judge **盲评比较** Codex 与自有归因 Agent 效果, **获胜率 84%**; 上线 MGX 工具平台, 服务算法、开发与产品团队。

解决方案:

- 结构化日志压缩与上下文管理**: 将执行日志解析为带编号的 Think-Act Step 序列; 专项压缩高频代码读写工具, 仅保留路径、工具名与关键 Think; 全量结构化日志**卸载至内存按需读取**, 并在单次假设验证后压缩长证据上下文, 降低 Token 消耗与历史干扰。
- Mock File System 构建**: 按日志顺序重放 write、replace 等文件变更事件构建状态机, 覆盖“先 write 初始化、再多次 replace 调整”的增量链路, 精准重建虚拟文件系统, 并以文件可信度分级保证代码取证可靠性。
- 假设-验证循环与按需路由取证**: 构建串行 Hypothesis-Evidence-Judge Agent Loop, Agent 基于日志摘要、目录树及 build/lint、冒烟验证等先验规则提出候选根因, 再通过 query_evidence 按 step/code/grep 三类模式动态拉取日志与代码证据, 经 judge_hypothesis 逐一验证, 最终 conclude 输出主因。
- Skill-Harness 分层自进化**: 基于平台 Case 与跑测 Bad Case 持续沉淀训练数据; 在 Train Batch 级由强模型批量反思轨迹, 生成 Skill **增删改 Patch**, 采用**衰减文本学习率**控制 Patch 更新幅度, 并通过**验证集门控筛选**有效更新; 在 Epoch 级汇总未被 Skill 层有效吸收的经验, 进一步驱动日志预处理、Tool 设计等 Harness 能力演化, 形成 Skill 与 Harness **双层进化闭环**。

统一跑测平台

项目背景: 随着 MetaGPT 测评中数据集、生成后端及评估方法的不断增多, **多组件协同跑测面临复用难、标准混乱等工程难题**。目标: 开发一套可复用的统一跑测基础设施, 提供多维度的实验对照能力, 需支持**跨模型、跨产品、跨算法分支的效果比对**, 还要确保所有测试过程与最终产物完全可追溯、可复现。

解决方案:

- 四层契约抽象与统一调度编排**: 设计 Dataset、Runner、Evaluator 和 Artifact 四层核心执行契约, 通过 RunOrchestrator 统一处理并发、状态和隔离。实现 mg (原生构建)、mg_incremental (增量开发)、Claude Code、Codex 等异构 Runner 切换, 以及 LLM (美学评分)、Agent (GUI 评分)、CLI (测试脚本通过率) 等多 Evaluator 并行多维出分。并落盘跑测 Result 与 Workspace, 支持历史产物一键部署复原操作现场。
- 分层评测与 Rubric 意图编译**: 设计 Rubric Planner 将自然语言编译为包含所需能力与计分规则的结构化协议, 并向用户展示评估意图, 用户确认后根据能力要求自动拆分指标并路由给合适的 Evaluator-Rubric, 最后将得分汇总回 Rubric 维度, 实现业务标准与评估工具的彻底解耦。
- 分支跑测与独立工作区管理**: 基于 CodeResolver 解析确定的 commit SHA, 结合 Git Worktree 机制为每次实验创建独立的代码工作区。在不污染开发者当前工作区的前提下, 支撑 MetaGPT 算法优化前后的指标对比与精确回溯。



金蝶软件 [实习介绍](#)

大模型算法实习生 | 2025.11 - 2025.12

呆滞料报告智能体

项目背景: 企业库存治理场景中, 库存数据分散在多维业务数据中, 呆滞识别、根因定位和报告编制依赖人工串联, 分析周期长; 目标: 构建计划驱动的多 Agent 分析系统, 自动完成行业判断、库存取数、指标计算、根因分析及报告交付。

解决方案:

- 行业定标与任务理解**: 构建 Coordinator 与 Background Investigator 节点, 完成用户意图识别、研究主题提取和企业行业判断, 并通过规则表将原材料、半成品、成品等物料类型的呆滞阈值注入全局 State, 为后续分析提供统一口径。
- Plan/State 驱动的多 Agent 执行**: 通过结构化 Plan/Step 将复杂需求拆分为 research、processing、inventory_analysis 等步骤; 由 Research Team 根据 step_type 和 execution_res 路由至 Researcher (背景调查)、Coder (取数与清洗加工) 或 Inventory Analysis (呆滞分析), 通过 ReAct 循环完成任务并保留阶段性观察结果。
- Research Team 路由与库存诊断**: 根据步骤类型路由至 Researcher、Coder 或 Inventory Analysis Agent; 结合 Nebula 数据查询、Pandas 指标计算和异步并发根因检测, 完成呆滞金额、占比、趋势、周转率及多维归因分析, 并生成处置建议。
- 报告自动生成与可视化交付**: 由 Reporter 汇总各 Agent 结果生成结构化 Markdown 报告, Insight Reporter 进一步提炼关键洞察, 并通过 LLM 生成 HTML 页面框架、ECharts 图表脚本和交互式导航, 最终输出面向客户的可视化库存诊断报告。



政务办事服务问答系统

项目背景：面向市民政务办理与民生服务（出入境、闽政通指引），解决信息分散、流程复杂问题，提供结构化（材料/流程）与可追溯的智能问答。

解决方案：

- 文档切分与索引构建：**解析 100 余份政务办事指南，利用强模型提取事项及其字段，建立约 900 个文档的事项-字段双层索引体系。通过组合事项-字段生成基础 QA，经泛化与 LLM-as-Judge 清洗后，沉淀出 15,000 条高质量问答对用于模型训练。
- 意图路由与并行检索：**BERT-Tiny 进行领域分类，并采用 0.35 保守置信度阈值防错杀。构建 Dense、Sparse 与 BM25 混合召回链路，经 RRF 粗排与微调的 Reranker 精排后，Top-5 召回率达 96%。针对多事项复杂查询，自动拆解子问题并调度并行检索。
- 幻觉约束与对齐微调：**LoRA 微调（SFT + DPO）推理模型锁格式与强化拒答；推理端引入轻量 NLI 进行事实核查。
- 多维评测体系：**引入源自 12345 热线与真实论坛的“黄金测试集”对抗大模型评估的同质化偏差。以结构化标注与字段级核查为核心，围绕完整正确率、无错误信息率与关键字段答错率等独立指标，评估事项错位与数值幻觉等高危问题。

项目经历



OmniAct：面向跨应用长程任务的通用 Agent 协作与执行框架

[快速介绍](#)

[项目源码](#)

| 个人项目 | 2026.08

★ 200+ GitHub Stars

技术栈：Agent Harness / GUI Agent / Web Agent / Longhorizon / Multi-Agent / Computer Use Agent

项目背景：真实数字任务经常同时涉及浏览器、Windows 桌面应用和代码环境，单一 Agent 难以处理不同环境的观测与动作接口，也难以在长程执行中保持任务状态；目标：设计轻量的跨环境通用行动 Agent 系统，让各个环境的 Agent 能够互相配合完成任务。

解决方案：

- TeamLeader 层级规划与能力路由：**将用户请求转换为带依赖关系的任务计划，完成任务标准设定、子任务派发和结果回收；根据子任务所需的交互环境选择 Browser、Desktop 或 CLI Worker，对无依赖子任务使用并行调度，并在 Worker 返回后自动更新计划状态，驱动后续决策。
- Browser Worker 的长程 Harness：**组织 DOM/AX、截图、页面 URL、标签页和动作结果等多模态观测，结合消息历史管理与上下文压缩，控制长任务中的上下文规模；保留工具错误和验证反馈，支持页面状态复观测、循环检测、登录阻塞后的人工接管，以及独立浏览器会话和登录态快照。
- Desktop Worker 的分层执行：**以 HostAgent 负责桌面级任务规划、AppAgent 负责应用内操作，联合 UIA 控件信息与带编号标注的屏幕截图进行动作决策；在动作执行后回传状态和错误，检测重复动作序列并触发重新规划，同时支持任务暂停、人工接管和恢复执行。
- 任务交接与产物沉淀：**以 task.md 保存用户目标和验收标准，以 request.md 向 Worker 描述子任务与交接要求，以 result.md 返回执行结论和产物位置；Worker 之间不共享内部状态，通过任务目录中的文件完成清晰、可复用的结果交接，支持后续 Worker 读取前序产物继续执行。

VeriSearch：基于证据验证的自适应检索决策强化学习框架 [快速介绍](#)

| 个人项目 | 2026.03

技术栈：GRPO / Credit Assignment / Agentic RAG / REINFORCE / SFT

项目背景与成果：

- 针对 Search-R1、Autorefine 等仅支持 search 与 answer，无法显式表达“已知答案、无需检索”，以及检索文档直接拼接、缺少证据充分性判断的问题，将检索决策和证据验证纳入可训练、可约束的动作空间。
- 在 NQ 等 5 个复杂 QA 数据集上 F1 均值达 45.2%，模型自主 Skip 比例达 18.6%，单次交互平均检索由 2.1 次降至 1.4 次，大幅优化推理效率。

解决方案：

- 环境约束与结构化验证：**新增 skip 与 refine 两类动作为 Agent 提供跳过检索与证据验证的能力；在 rollout 环境中硬约束 search -> refine 强制防止轨迹偏移；并将 refine 从自由文本摘要升级为证据评估、核心发现、置信度的结构化摘要，使基于验证结论的下一步决策更精确且易于信用分配。
- 定向轨迹构造与拒绝采样：**使用 GPT-4o 在真实搜索环境生成覆盖场景的五类轨迹，再按 F1、格式完整性和检索效率拒绝采样、配比增强，形成 1500 条 SFT 冷启动数据。
- 分阶段 GRPO 优化：**先以 SFT 冷启动学动作格式，再使用 GRPO 进行两阶段 RL 训练，阶段一聚焦 skip 能力，阶段二专注 refine 质量。

专业能力

- Vibe Coding 与工具掌握：**熟练掌握 Vibe Coding、Claude Code、Codex、Cursor 忠实粉丝，掌握基本的 Linux 开发环境和 Python；
- 强化学习与在线蒸馏：**理解掌握 PPO、GRPO、DAPO、DPO 等常见强化学习算法，理解 OPD、OPSD、MOPD 等在线蒸馏技术；
- Agent 核心机制：**精通 Agent workflow 搭建，熟练掌握 ReAct 规划、Tool Use、长短期 Memory 设计、多轮上下文管理、Agent 进化与 Multi-Agent 多智能体协同机制；